

LESSON PLAN

I PREPARATION:

Title: Concept of ER Model (ई-आर मॉडल की अवधारणा)

1 Objectives: (पाठ के अंत में, प्रशिक्षु सक्षम हो सकते हैं)

- ER Model को परिभाषित कर सकते हैं।
- डेटाबेस डिज़ाइन में ER Model का महत्व बता सकते हैं।
- ER Diagram के मुख्य घटकों (Entity, Attribute, Relationship) को समझा सकते हैं।
- ER Diagram के बुनियादी सिम्बल्स पहचान सकते हैं।

2 Teaching Aids: व्हाइटबोर्ड, मार्कर, चार्ट पेपर, पॉइंटर।

3 Introduction:

- Review:
 1. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) क्या है?
 2. RDBMS और Flat File डेटाबेस में क्या अंतर है?
- Motivation: डेटाबेस बनाने से पहले उसका एक नक्शा या आरेख (Diagram) तैयार करना क्यों ज़रूरी है, इसे समझना।

II PRESENTATION:

Developments / Topics	Information Points (जानकारी के बिंदु)	Hints
1) Definition of ER Model	ER Model (Entity-Relationship Model) एक हाई-लेवल डेटा मॉडल है जिसका उपयोग डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को आरेख के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है।	बोर्ड पर ब्लॉक डायग्राम बनाएं
2) Core Components	इसके तीन मुख्य घटक होते हैं: 1. Entity: वास्तविक दुनिया की कोई वस्तु (उदा. Student) 2. Attribute: Entity की विशेषता (उदा. Roll No) 3. Relationship: दो Entities के बीच का संबंध।	उदाहरण देकर समझाएं
3) Importance in DB Design	यह डेटाबेस डिज़ाइनर को कोडिंग शुरू करने से पहले पूरे सिस्टम का एक स्पष्ट और आसान व्यू प्रदान करता है।	चर्चा करें
4) ER Symbols	विभिन्न घटकों के लिए मानक प्रतीक: - Entity के लिए: रेक्टेंगल (Rectangle)	बोर्ड और चार्ट पेपर पर सिम्बल्स ड्रा करें

Developments / Topics	Information Points (जानकारी के बिंदु)	Hints
	- Attribute के लिए: इलिप्स (Ellipse) - Relationship के लिए: डायमंड (Diamond)	

III APPLICATION:

1. डेटाबेस डिज़ाइन में ER Model की क्या भूमिका है?
2. ER Diagram में Entity को किस सिम्बल (Symbol) से दर्शाया जाता है?

Summary: आज हमने ER Model की परिभाषा, इसके मुख्य घटकों और उन्हें दर्शाने वाले बुनियादी सिम्बल्स के बारे में बोर्ड और चार्ट के माध्यम से विस्तार से सीखा।

IV TEST:

Assignment: एक 'Library System' के लिए आवश्यक प्राथमिक Entities और उनके Attributes की एक सूची तैयार करें।

Reference: NIMI CITS TM Book

Next Lesson: ई-आर डायग्राम के प्रकार (Types of Keys in DBMS)

JTO/VI

TO/Section I/c